

KAXTEN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL

**RETO: SISTEMAS INTELIGENTES
TEMÁTICA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

EQUIPO PROJECT RESQ

COLLI KUMUL SAUL MISAEL – ISIC

TUN HERNANDEZ NIMSI AILEEN – ITIC

TUN ROBERTO ANGEL – ISIC

DIDIER GILBERTO HERRERA GOMEZ - CP

ASESOR

LIC. ESQUIVEL PAT AGUSTÍN

1. Definición de la problemática u oportunidad de mejora

En México, la desaparición de personas se convirtió en una gran crisis para la población. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPДNO), hasta el 21 de junio de 2025 se han registrado 129,605 personas desaparecidas. Tan solo entre enero y abril de 2025, se reportaron 5,018 nuevas desapariciones, lo que equivale a un promedio de 42 casos diarios y un alarmante aumento del 26% respecto al mismo periodo del año anterior.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades y colectivos ciudadanos, la falta de herramientas tecnológicas accesibles, eficientes y centralizadas continúa dificultando la localización de personas desaparecidas. Actualmente en México, la información no está estandarizada, sino que se encuentra fragmentada en diversas plataformas de acuerdo con cada estado, lo cual retrasa los procesos de búsqueda y reduce las posibilidades de éxito.

Existe una necesidad urgente de una solución tecnológica como KAXTEN que agilice la búsqueda de personas desaparecidas en México. La ineficiencia institucional, la falta de canales de difusión eficaces y la escasa participación ciudadana, motivada por temor y desinformación, dificultan los esfuerzos de las familias. Una plataforma digital confiable fortalecería la colaboración social y fomentaría la cultura de denuncia.

2. Descripción de la propuesta de solución

La solución propuesta consta de servicios cloud y aplicación móvil llamada KAXTEN para facilitar la búsqueda, reporte y difusión de alertas de personas desaparecidas, con la meta de escalar a nivel nacional e internacional difundiendo los reportes de desapariciones. Integra tecnologías emergentes como aprendizaje automático, geolocalización y reconocimiento facial en una plataforma intuitiva, accesible y fácil de usar.

Ofrece:

- **Registro de desaparición:** Agiliza el proceso de reporte de una persona desaparecida, la familia podrá realizar el registro de forma inmediata sin acudir antes a la Fiscalía. Para ello se realizarán validaciones como:
 - Parentesco
 - Evidencias de desaparición, etc.
- **Búsqueda por reconocimiento facial:** Identificación en tiempo real de personas desaparecidas mediante IA, lo cual aumenta su confiabilidad.
- **Confiabilidad de reportes:** mediante obtención de información oficial inicialmente de la página web de la FGE Quintana Roo y de Chiapas usando web scraping.
- **Uso de IA generativa y conexión con agentes:** Integrando Deepseek para consultas avanzadas con lenguaje natural y generación de imágenes de envejecimiento progresivo que serán usadas por agentes para búsqueda de coincidencias.
- **Mapa interactivo de zonas de riesgo:** Visualizando zonas de peligro, basándose en estadísticas y reportes proporcionados por la FGE Quintana Roo y Chiapas, así como en la aplicación.

KAXTEN busca reducir los tiempos de respuesta, centralizar la información y fortalecer la colaboración entre ciudadanía, colectivos y autoridades para aumentar las probabilidades de localización.

3. Metodología de desarrollo de la solución

Para el desarrollo de KAXTEN, se implementó parte de la metodología Scrum, la cual es una metodología ágil que organiza el trabajo en ciclos cortos llamados sprints, permitiendo entregar avances constantes y adaptarse a cambios, en conjunto con una metodología de desarrollo de software iterativo e incremental consistente en planificación, diseño, construcción, pruebas y entrega del sistema o aplicación.

Cada Sprint tuvo una duración entre una y dos semanas, iniciando con su planificación, en la que definimos los objetivos, priorizamos funcionalidades y asignamos tareas claras a cada integrante del equipo. Durante el desarrollo, realizamos entre una o más reuniones para compartir avances e identificar obstáculos, de acuerdo con las necesidades del equipo.

Al finalizar cada ciclo, llevamos a cabo una revisión del sprint, donde se presentó el progreso, se validaron funcionalidades terminadas y se recibió retroalimentación del equipo. Posteriormente, realizamos una retrospectiva del sprint, para reflexionar sobre lo que funcionó bien, qué debía mejorar y cómo optimizar la colaboración y eficiencia en el siguiente sprint. Para el desarrollo se implementaron algunos elementos de Lean Startup, realizando entrevistas a potenciales usuarios, creando un producto mínimo viable de acuerdo al reto, haciendo pruebas y posteriormente cambios y mejoras.

4. Herramientas tecnológicas empleadas para el desarrollo de la propuesta

Decidimos usar Firebase para el desarrollo de la aplicación porque es flexible y ágil. En materia de seguridad y gestión de usuarios, hemos usado Firebase Authentication, dado que permite el acceso seguro mediante correo electrónico u otros métodos.

Firebase Storage fue utilizado para almacenar los vectores de las imágenes de personas desaparecidas, ya que proporciona escalabilidad y acceso eficiente a los archivos. Por otro lado, optamos por usar Cloud Firestore como base de datos NoSQL en tiempo real, ya que permite consultar, registrar y actualizar instantáneamente.

Respecto a la Inteligencia Artificial, el sistema de reconocimiento facial emplea modelos preentrenados por Google a través de TensorFlow, junto con OpenCV y MTCNN en Python. Un elemento clave es la integración de DeepSeek como un agente de IA, que asiste en procesos especializados de gestión y análisis de datos. Estas funciones se alojaron en la nube de AWS.

Además, se integró fall.ai para generar imágenes de envejecimiento progresivo mediante IA. Por último, framework Flutter con Dart fue el lenguaje principal para el desarrollo móvil. Esta solución multiplataforma permite mantener una única base de código para Android y iOS, facilitando el mantenimiento.

5. Especificación técnica de la propuesta

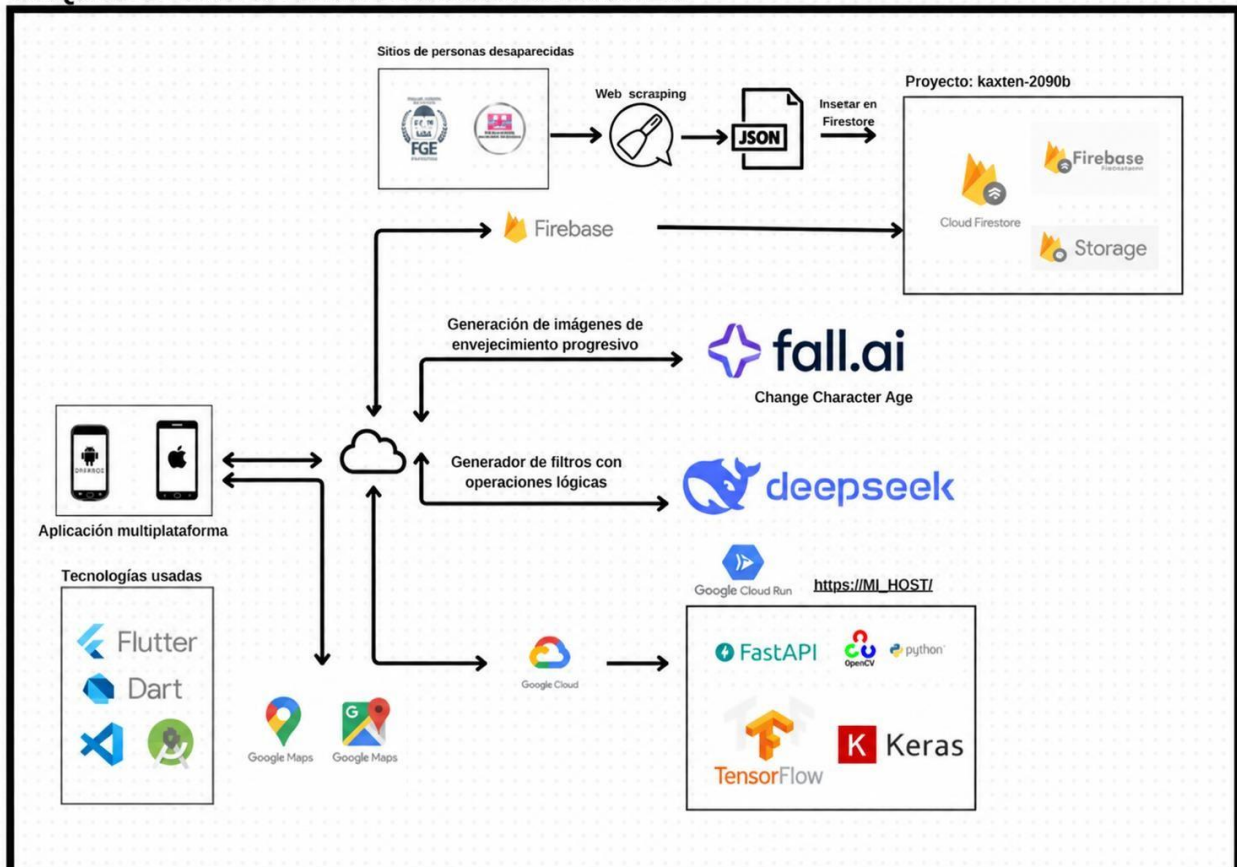
KAXTEN es una aplicación móvil multiplataforma que integra funciones de registro, gestión de reportes, mapeo de zonas de riesgo, alertas en tiempo real y reconocimiento facial mediante inteligencia artificial. La plataforma incorpora un módulo de inteligencia artificial generativa capaz de estimar el

envejecimiento progresivo de personas desaparecidas a partir de la edad registrada en el momento de la desaparición, generando una representación facial aproximada conforme a la edad solicitada por el usuario.

El sistema presenta un tiempo aproximado de respuesta de 50 segundos para la detección de coincidencias faciales y capacidad para soportar hasta 3,000 usuarios concurrentes, garantizando estabilidad operativa en escenarios de alta demanda; Cuenta con una interfaz accesible, de uso gratuito y con disponibilidad de información en tiempo real, orientada a facilitar la participación ciudadana.

KAXTEN se alinea con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al utilizar vectores faciales generados en tiempo real a partir de fotografías sin almacenarlas para proteger la identidad y privacidad de las personas. Asimismo, se apeg a los lineamientos de la Comisión Nacional de Búsqueda, Alerta AMBER México y el Protocolo ALBA Quintana Roo.

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN DE KAXTEN



6. Ejes transversales

KAXTEN se fundamenta en cuatro ejes transversales clave: inclusión y equidad, impacto social, y sostenibilidad, y el uso de tecnologías emergentes como el machine learning. En cuanto a inclusión y equidad, la plataforma está diseñada para ser accesible desde cualquier dispositivo móvil, con una interfaz intuitiva que permite a personas de diversos contextos sociales y educativos participar activamente. Se busca garantizar que toda persona, pueda contribuir o beneficiarse del sistema.

El eje de impacto social se refleja claramente en el proyecto, puesto que es una herramienta tecnológica disruptiva diseñada para enfrentar una crisis humanitaria. KAXTEN genera valor comunitario al fortalecer la participación ciudadana, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y promover entornos más seguros a través de información compartida y validada. Adicionalmente, se fomenta una cultura de participación activa, prevención y colaboración entre ciudadanos, instituciones y colectivos.

Además, el uso de infraestructura cloud reduce procesos físicos y permite una solución escalable y sostenible para distintos estados del país.

Finalmente, el uso de tecnologías emergentes, particularmente el machine learning aplicado al reconocimiento facial y análisis de patrones, permite que el proyecto utilice herramientas modernas para dar solución a una problemática que nos concierne a todos.